



Architecture et Administration des BDD

Présenté par:

Amal HALFAOUI (Epse GHERNAOUT)

Amal.halfaoui@univ-tlemcen.dz

amal.halfaoui@gmail.com

Université Tlemcen

-Ing 3-

Architecture interne du SGBD Oracle



Partie 1

- Fonctionnement du SGBD
- L'instance oracle vs BDD
- Le fichier d'initialisation et mot de passe
- Modes de démarrage et arrêt de l'instance
- Structures mémoire

Partie 2

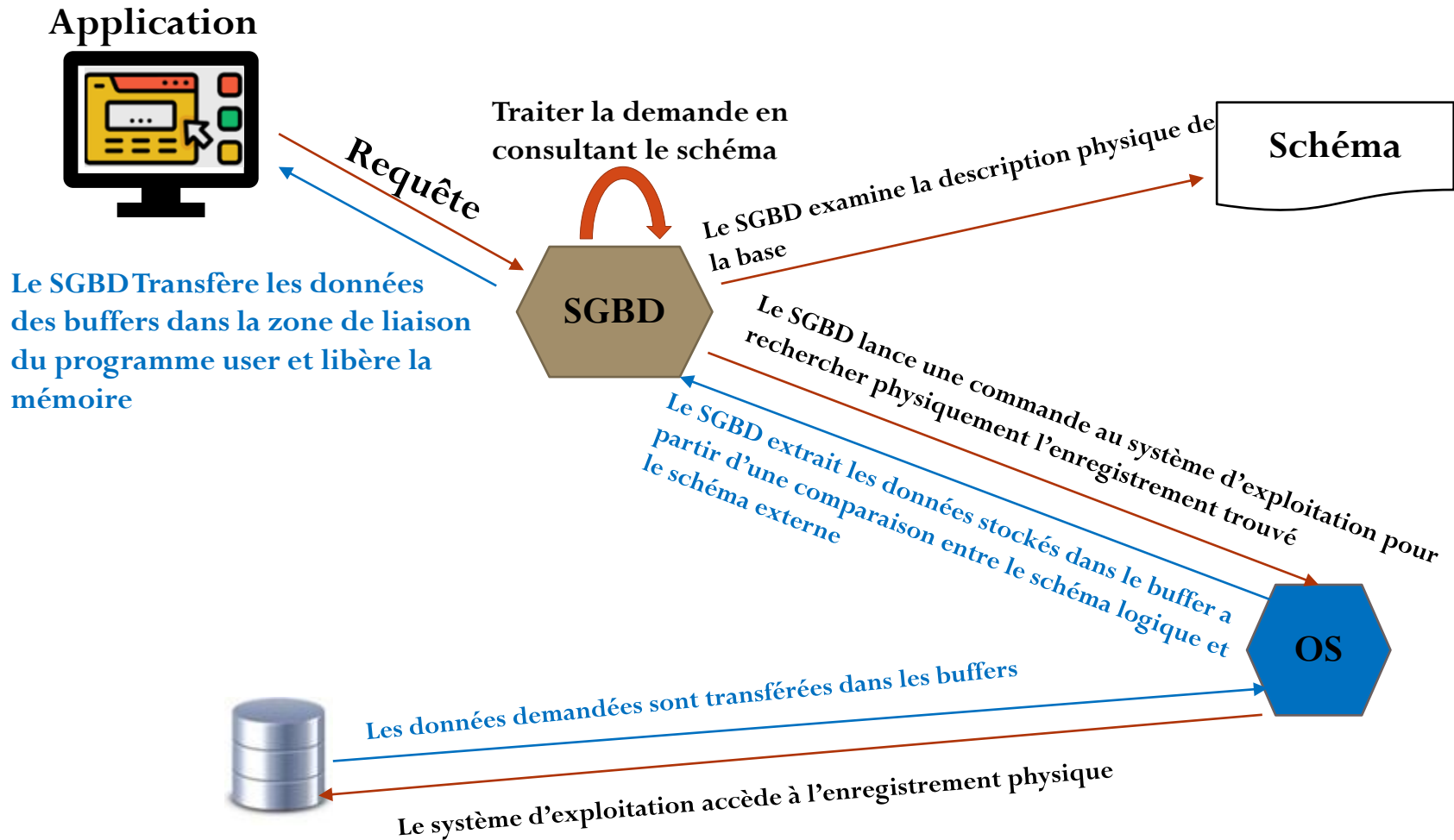
- Les processus
- Les Fichiers de la base de données

Structure physique

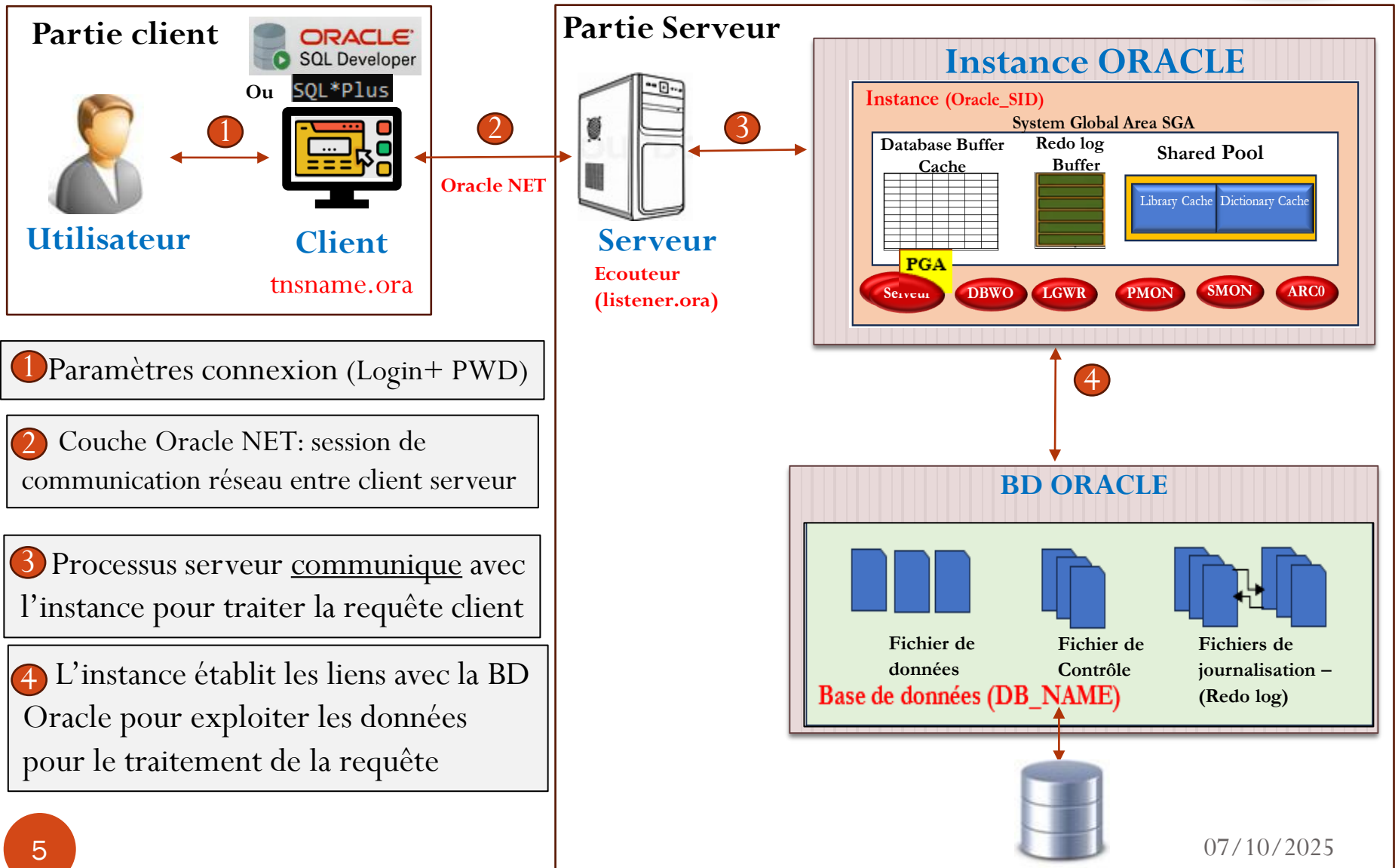
Structure logique

- Tablespaces

Fonctionnement d'un SGBD



Fonctionnement du SGBD Oracle



Exemple de connexion



```
Invite de commandes - sqlplu x + v
Microsoft Windows [version 10.0.22631.4169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\AMAL.HALFAOUI>set oracle_sid=BDDING 1

C:\Users\AMAL.HALFAOUI>sqlplus 2

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Jeu. Sept. 26 10:56:51 2024

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba 3
Entrez le mot de passe :

ConnectÚ Ó :
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 – 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select status from v$instance; 4

STATUS
-----
OPEN

6
```

Exemple de connexion

SQL* Plus / Oracle 11gR2

```
C:\Users\AMAL.HALFAOUI>set oracle_sid=BDDING
```

1

Assistant Configuration de base de données, Etape 3 de 12 : Identification de la base de données

Une base de données Oracle est identifiée de façon unique par un nom global de base de données sous la forme "nom.domaine".

Nom global de base de données:

Une base de données est référencée par au moins une instance Oracle qui est identifiée de façon unique sur cet ordinateur par un identificateur système (SID) Oracle.

SID :

BDD : DB_Name

L'instance : Oracle_SID

BDDING : le nom de l'instance et la base lors de la création de la base (au moment de l'installation d'oracle ou avec l'assistant de configuration de la BDD)

Annuler Aide < Précédent Suivant >

Exemple de connexion

SQL* Plus / Oracle 11gR2

Entrez le nom utilisateur : sys as sysdba
Entrez le mot de passe :

3

Assistant Configuration de base de données, Etape 5 de 12 : informations d'identification et de connexion de...

Pour des raisons de sécurité, vous devez indiquer des mots de passe pour les comptes utilisateur suivants dans la nouvelle base de données.

☒ Utiliser des mots de passe d'administration différents

Nom utilisateur	Mot de passe	Confirmer le mot de passe
SYS	***	***
SYSTEM	*****	*****

☐ Utiliser le même mot de passe d'administration pour tous les comptes

Mot de passe :

Confirmez le mot de passe :

CONNECT SYS/Motdepasse AS SYSDBA

Annuler Aide Précédent Suivant

SYS et SYSTEM: les comptes oracle d'administration
SYSDBA: le seule utilisateur qui a le droit de **créer**, **démarrer** et **arrêter** une BDD

Exemple de connexion

SQL Developer/Oracle 11gR2

Créer / Sélectionner une connexion de base de données

Nom de connexion	Détails de connexion
BDDING_scolarité	scolarité@//local...
BDDING_SYS	sys@//localhost:...
BDDING_SYSTEM	system@//localh...
CINEMA_AMAL	AMAL@//localhos...
cinema_sys	sys@//localhost:...
Exemple_SYS	sys@//localhost:...
EXEMPLE_HR	hr@//localhost:1...
EXEMPLE_OE	oe@//localhost:1...

Name: **BDDING_SYS** ☐ Color

Type de base de données: Oracle

Informations utilisateur Utilisateur proxy

Type d'authentification: Par défaut

Nom utilisateur: **sys** Rôle: **SYSDBA**

Mot de passe: ... ☐ Enregistrer le mot de passe

Type de connexion: De base

Détails Avancé

Nom d'hôte: localhost

Port: 1521

☒ **SID** **BDDING**

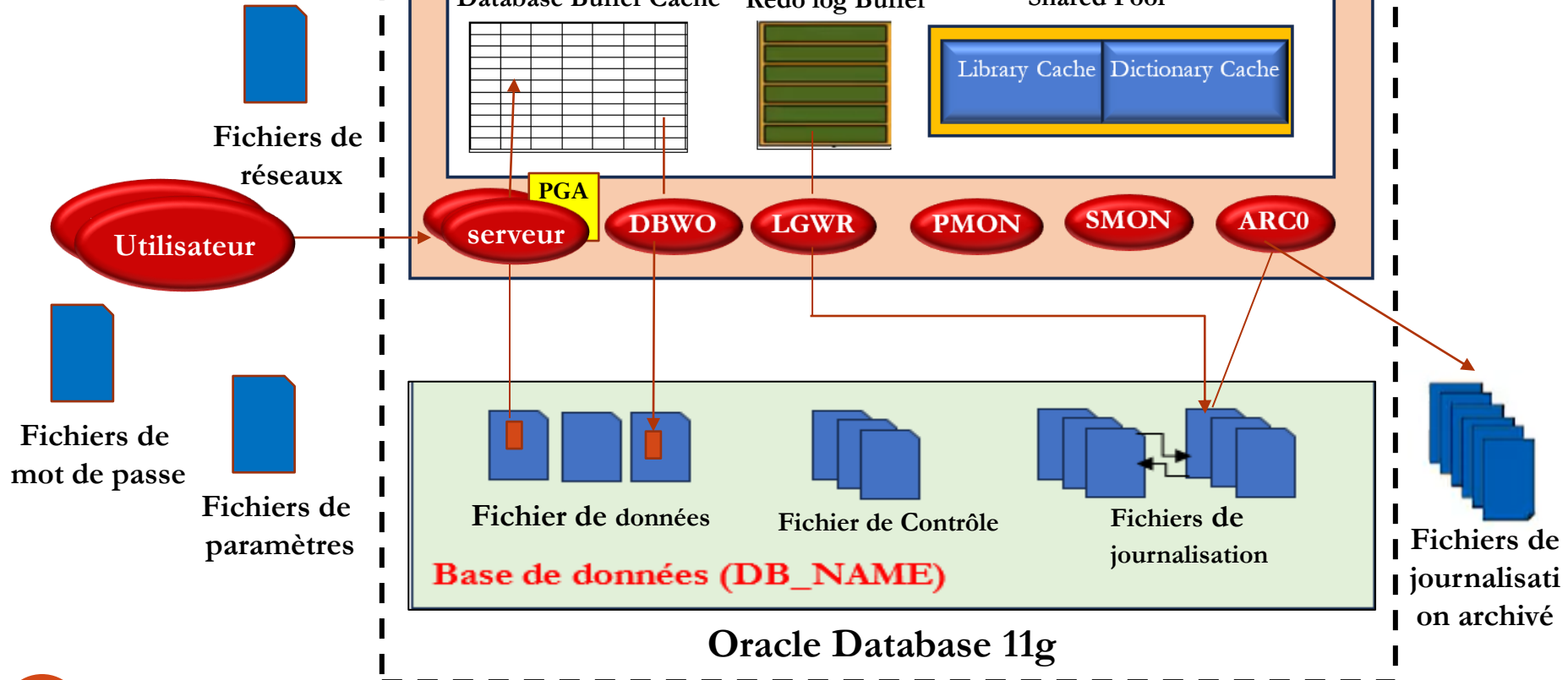
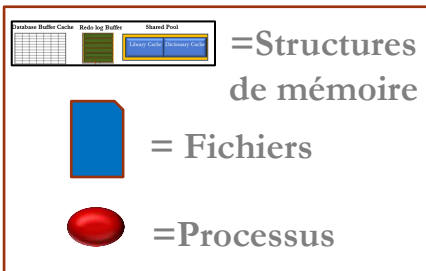
☐ Nom de service

Statut : succès

Aide Enregistrer Effacer **Tester** Connexion Annuler

Nom de la connexion

Composants de base de l'architecture globale



Composantes d'un serveur BDD Oracle



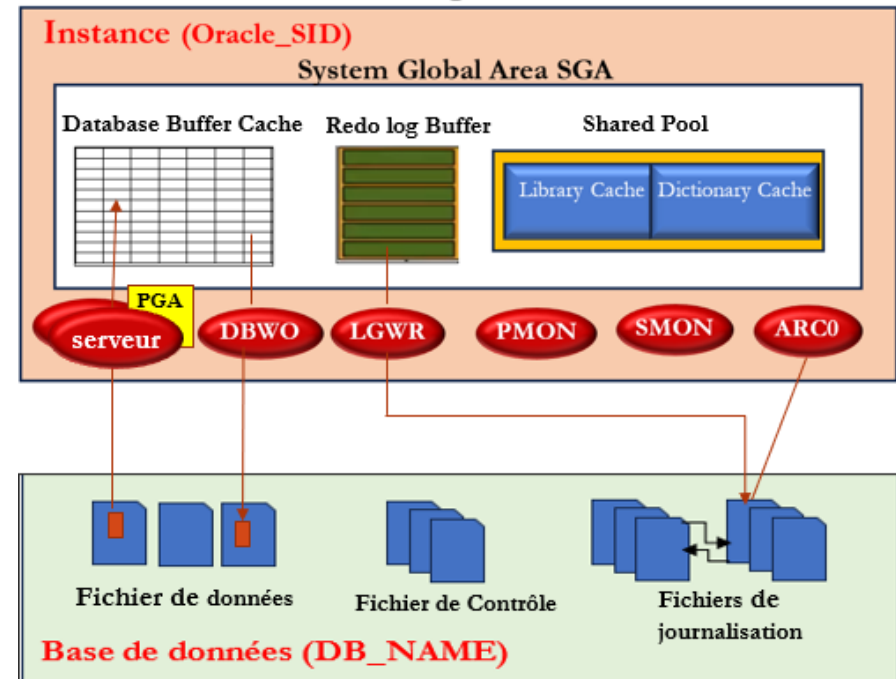
Serveur Oracle = Instance + Base de données

1- Instance

Ensemble de **processus** et de **zone mémoires SGA** (mémoire centrale) qui permettent de gérer la base de données

2- Base de données

Ensemble de **fichiers physiques** sur disque contenant les données, les informations sur les données et le journal de modification

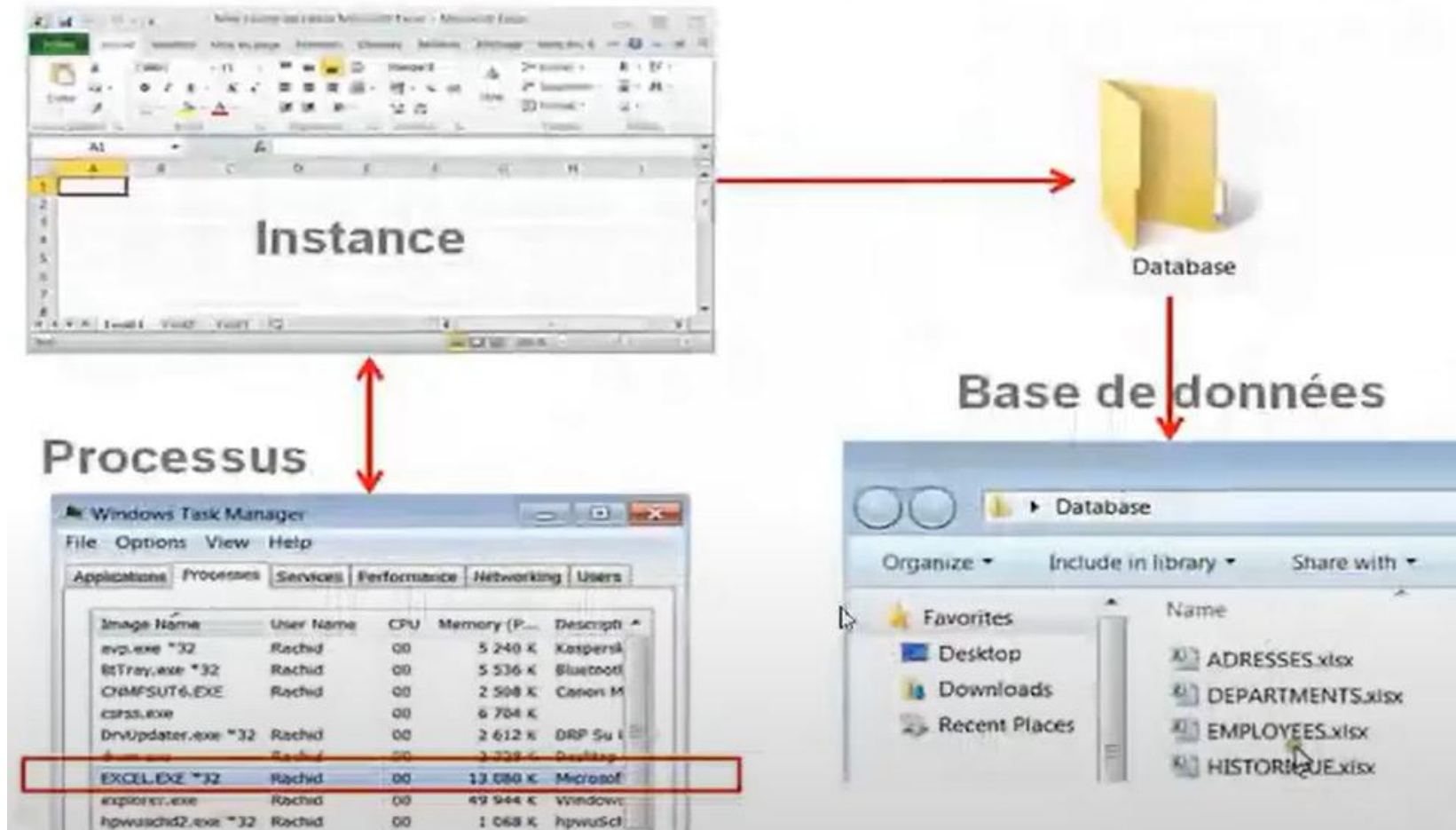


Rq: Une base de données peut être accessible à partir de plusieurs instances, mais **une instance donnera accès à exactement une base de données à la fois.** (spécifique à la version 11. l'apparition du multi tenant version 12)

Instance Vs Base de donnée



Analogie avec une application (Exp: Excel)

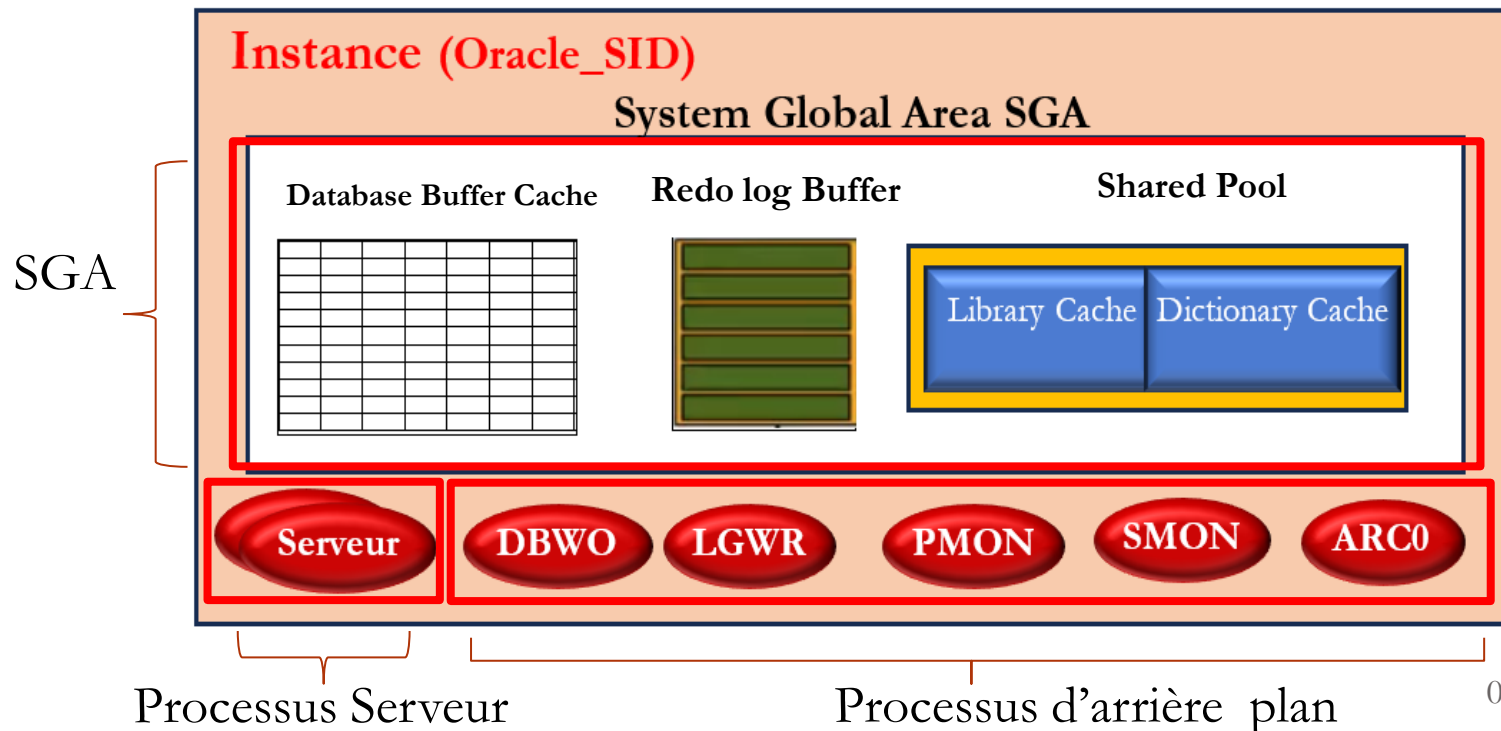


Instance Oracle



L'instance est composée de

- Une **Zone de Mémoire Partagée** (System Global Area **SGA**)
- Des **Processus d'arrière plan** (Background processes) pour faire la communication entre la mémoire SGA et les fichiers physiques
- Des **Processus serveurs** chargés de traiter les requêtes utilisateurs (Attention à ne pas confondre avec le serveur Oracle)



Visualiser les infos et les paramètres de l'instance

```
SHOW PARAMETER INSTANCE;
```

NAME	TYPE	VALUE
active_instance_count	integer	
cluster_database_instances	integer	1
instance_groups	string	
instance_name	string	bdding
instance_number	integer	0
instance_type	string	RDBMS
open_links_per_instance	integer	4
parallel_instance_group	string	
parallel_server_instances	integer	1

```
SELECT * FROM V$INSTANCE;
```

```
DESC V$INSTANCE;
```

Nom	NULL ? Type
INSTANCE_NUMBER	NUMBER
INSTANCE_NAME	VARCHAR2 (16)
HOST_NAME	VARCHAR2 (64)
VERSION	VARCHAR2 (17)
STARTUP_TIME	DATE
STATUS	VARCHAR2 (12)
PARALLEL	VARCHAR2 (3)
THREAD#	NUMBER
ARCHIVER	VARCHAR2 (7)
LOG_SWITCH_WAIT	VARCHAR2 (15)
LOGINS	VARCHAR2 (10)
SHUTDOWN_PENDING	VARCHAR2 (3)
DATABASE STATUS	VARCHAR2 (17)

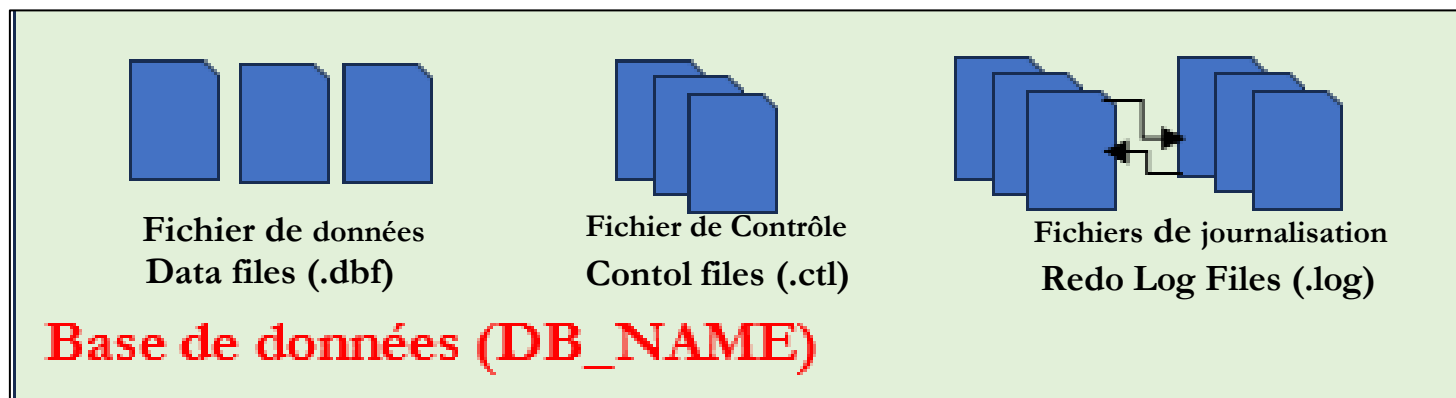
```
Select version, status, INSTANCE_NAME from v$instance
```

	VERSION	STATUS	INSTANCE_NAME
1	11.2.0.2.0	OPEN	bdding



La **Base de données** est composée de **3 types de fichiers**

- Un ou plusieurs **Fichiers de données (.dbf)** qui stockent les données sous un format spécifique à oracle
- Au moins un **Fichier de contrôle (.ctl)** qui contient les infos sur la BD
- Au moins deux groupes de **Fichiers de journalisation (.log)** qui enregistrent toutes les modifications apportées à la BD





Visualiser les informations et les paramètres de la BDD

```
DESC v$database;
```

```
SELECT NAME, CREATED, LOG_MODE, OPEN_MODE, DBID  
FROM V$DATABASE;
```

	NAME	CREATED	LOG_MODE	OPEN_MODE	DBID
1	BDDING	19/09/24	NOARCHIVELOG	READ WRITE	14871089

Résumé des composants de base de l'architecture globale



1. Les structures mémoires :

- SGA (system global area)
- PGA (Program global area)

2. Les processus :

- processus utilisateur
- processus serveur
- processus d'arrière plan

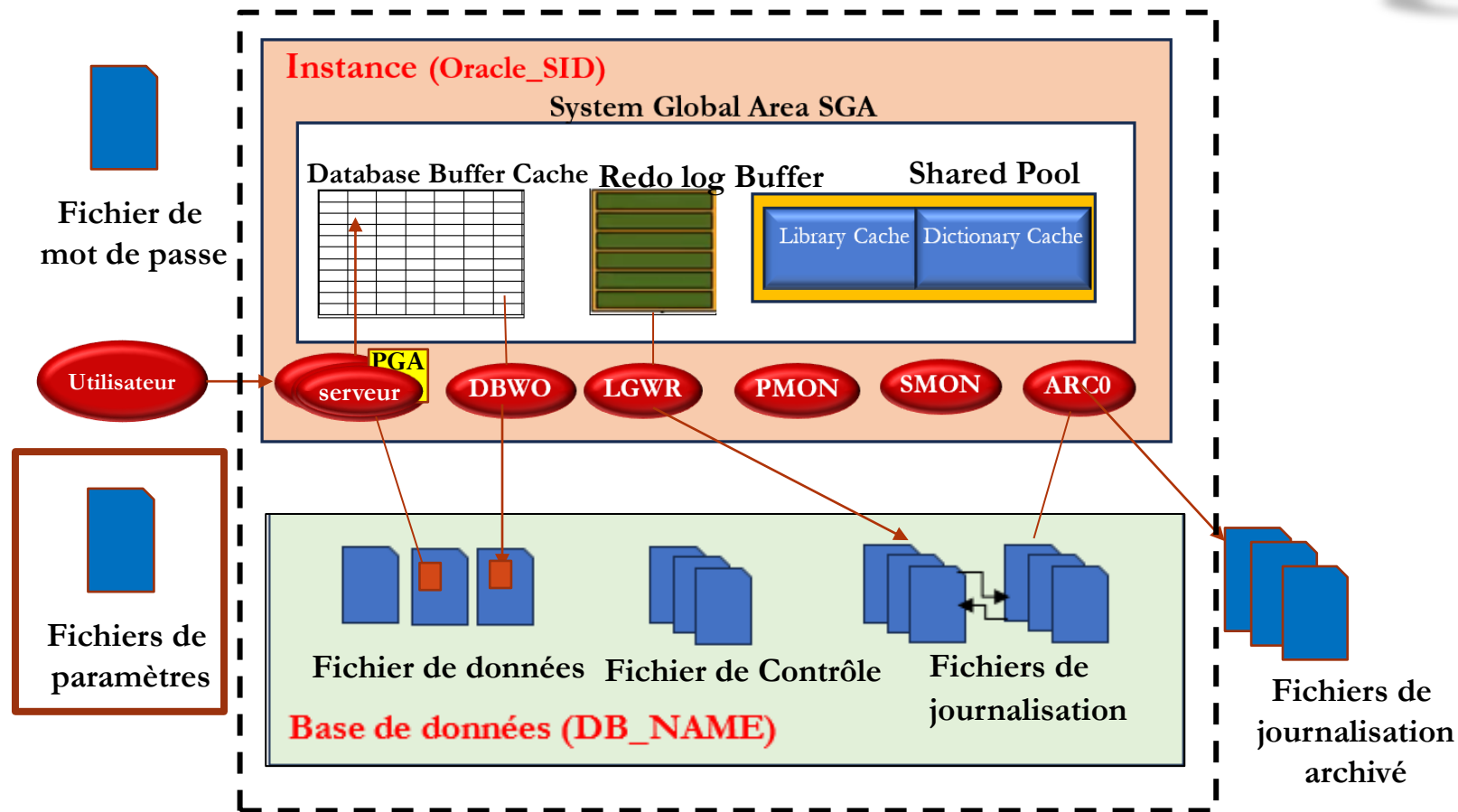
Instance

3. Les fichiers (structure physique):

- Fichier du réseau : **listener.ora** (serveur) et Tnsnames.ora (client)
- Fichier de paramètres d'initialisation **initsid.ora**
- Fichiers de données (**.dbf**)
- Fichiers de contrôle (**.ctl**)
- Fichiers de journalisation (**.log**)
- Fichier mot de passe
- Fichier de journalisation archivé

BDD

Fichier de paramètres ou d'initialisation



- Permet à l'administrateur de **démarrer** et **configurer** l'instance Oracle car il contient les paramètres de démarrage de la BD.
- Deux fichiers: **Pfile** (Parameter file) et **Spfile** (Server Parameter file)

Fichier de paramètres



Fonctionnement



```
sql> startup
```



1 Fichier spfile

Spfile<SID>.ora

...\product\11.2.0\dbhome_1\database

2 Fichier pfile

INIT<SID>.ora

\dbhome_1\database

n'existe pas

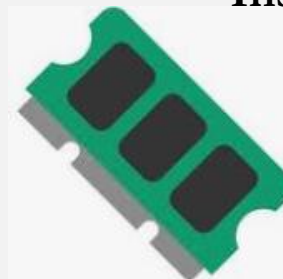
existe

n'existe pas

existe

Start instance

Instance



Mémoire SGA

+



Processus
d'arrière plan



échec du démarrage :
ORA-01078: failure in
processing system
parameters

Fichier de paramètres



PFILE vs SPFILE

PFILE	SPFILE
Init <SID>.ora	SPFILE<SID>..ora
Fichier texte éditable	Fichier binaire non éditable
Lisible par la BD Oracle mais <u>ne peut pas directement</u> le modifier	La BD oracle <u>est la seule</u> à lire et à modifier le fichier → modifiable via SQL
Lors d'une modification manuelle dans le fichier, l'instance doit être arrêtée puis redémarrée pour actualiser les nouvelles valeurs	Les modifications sont faites automatiquement et prises en considération directement dans l'instance en cours qui reste ouverte
Peut être récréée à partir de spfile <code>CREATE PFILE FROM SPFILE</code>	Peut être récréée à partir de pfile <code>CREATE SPFILE FROM PFILE</code>



Visualiser les paramètres (commande show)

```
SHOW PARAMETERS [chaîne]
```

```
SHOW SPPARAMETERS [chaîne]
```

Paramètres par défaut. Si l'option chaîne est spécifiée, alors les valeurs de tous les paramètres dont le nom contient cette chaîne sont

```
Show parameter spfile
```

NAME	TYPE	VALUE

spfile	string	C:\APP\ADMINISTRATEUR\PRODUCT\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFILEBDDING.ORA

```
SHOW PARAMETERS memory
```

NAME	TYPE	VALUE

hi_shared_memory_address	integer	0
memory_max_target	big integer	3168M
memory_target	big integer	3168M
shared_memory_address	integer	0



Visualiser les paramètres (vue dynamique)

V\$PARAMETER : valeurs des paramètres dans la **session courante**

V\$SPPARAMETER : contenu actuel du fichier de paramètres **spfile** du **serveur actif**

V\$SYSTEM_PARAMETER : valeurs des paramètres dans l'**instance actuelle**.

```
SELECT name, value from v$parameter
```



Exporter ou régénérer les fichiers de paramètres

- Recréer le fichier à partir de fichier texte PFILE s'il est

```
CREATE SPFILE [ ='nom_spfile' ] FROM PFILE [= 'nom_pfile' ] ;
```

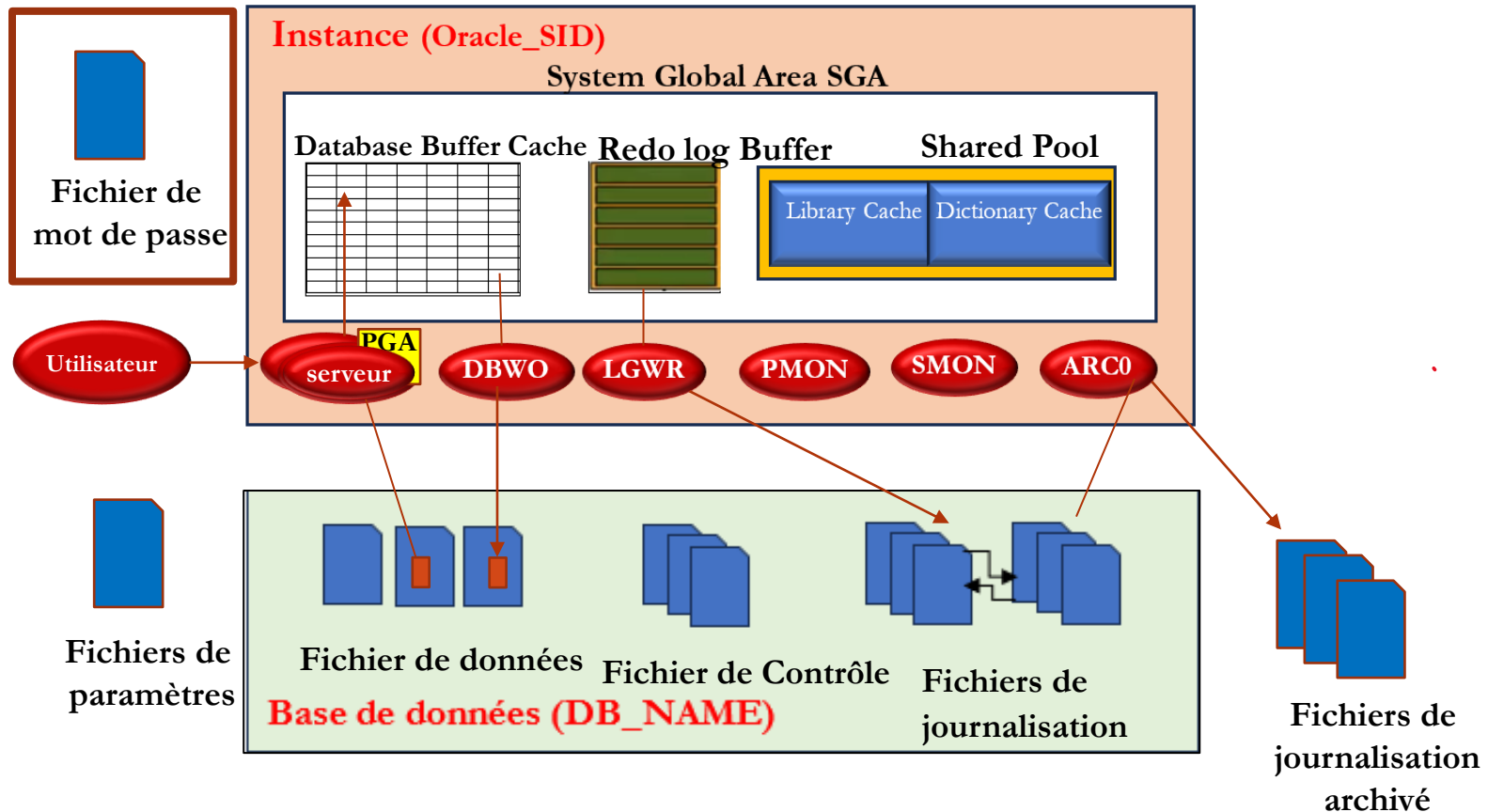
- Recréer le fichier à partir des valeurs des paramètres actuellement en mémoire de l'instance en cours

```
CREATE SPFILE FROM MEMORY
```

- Le fichier PFILE peut aussi être généré à partir du fichier SPFILE

```
CREATE PFILE [= 'nom_spfile' ] FROM SPFILE [= 'nom_pfile' ] ;
```

Fichier Mot de passe



- Utilisé pour établir la **connexion** des utilisateurs à la BDD.



Visualiser les paramètres

```
SHOW PARAMETERS pass
```

NAME	TYPE	VALUE
-----	-----	-----
remote_login_passwordfile	string	EXCLUSIVE

NONE : pas de fichier de mot de passe ; seule l'authentification par le système d'exploitation est active.

EXCLUSIVE : utilisation d'un fichier de mot de passe dédié à la base de données. (Pwd<sid>.ora)

SHARED : utilisation d'un fichier de mot de passe partagé entre plusieurs bases de données.



Modes de démarrage de l'instance et ouverture de la BDD

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP** pour démarrer l'instance

Option **NOMOUNT**

```
STARTUP NOMOUNT;
```

```
SQL> STARTUP NOMOUNT;  
Instance ORACLE lanc e.
```

```
Total System Global Area 3307048960 bytes  
Fixed Size                  2257704 bytes  
Variable Size              1929383128 bytes  
Database Buffers           1358954496 bytes  
Redo Buffers                16453632 bytes  
SQL> select status from v$instance;
```

```
STATUS
```

```
-----
```

```
STARTED
```

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP** pour démarrer l'instance

Option **NOMOUNT**

```
STARTUP NOMOUNT;
```

- Cette commande permet de **démarrer** une instance **sans monter** la base de donnée → Base de données fermée et non montée
- Le SGBD lit spfile.ora en allouant les structures mémoires et en démarrant les processus arrières-plan
- L'instance est **lancée** mais la base de données ne lui est pas associée

Objectif

Pour recréer les fichiers de contrôles (en cas de pbs de démarrage),
ou créer une nouvelle base de données

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP** pour démarrer l'instance

Option **MOUNT**

Commande **ALTER DATABASE MOUNT;**

```
STARTUP MOUNT;
```

Monter la base de données à l'instance montée

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

Passer de l'état nomount à mount

```
SQL> STARTUP MOUNT;
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 3307048960 bytes
Fixed Size                 2257704 bytes
Variable Size             1929383128 bytes
Database Buffers          1358954496 bytes
Redo Buffers              16453632 bytes
Base de données montée.
SQL> select status from v$instance;
```

```
STATUS
-----
MOUNTED
```

```
SQL> alter database mount;
```

Base de données modifiée.

```
SQL> select status from v$instance;
```

```
STATUS
-----
MOUNTED
```

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP** pour démarrer l'instance

Option **MOUNT**

Commande **ALTER DATABASE MOUNT;**

```
STARTUP MOUNT;
```

Monter la base de données à l'instance montée

```
ALTER DATABASE MOUNT;
```

Passer de l'état nomount à mount

- La base de données est **montée** mais est toujours **fermée**
- La base de données n'est pas encore accessible aux utilisateurs.
- Le SGBD ouvre le fichier de contrôle et localise les chemin d'accès aux fichiers de données et journalisation

Objectif

Pour faire des **opérations de maintenance**

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP**

Options **OPEN, RESETLOGS**

Commande **ALTER DATABASE OPEN;**

```
STARTUP OPEN;
```

OU simplement

```
STARTUP;
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

```
SQL> startup
Instance ORACLE lanc  e.

Total System Global Area 3307048960 bytes
Fixed Size                 2257704 bytes
Variable Size              1929383128 bytes
Database Buffers           1358954496 bytes
Redo Buffers                16453632 bytes
Base de donn  es mont  e.
Base de donn  es ouverte.
```

```
SQL> alter database open;

Base de donn  es modifi  e.

SQL> select status from v$instance;

STATUS
-----
OPEN
```

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP**

Options **OPEN, RESETLOGS**

Commande **ALTER DATABASE OPEN;**

```
STARTUP OPEN;
```

OU simplement

```
STARTUP;
```

```
STARTUP OPEN RESETLOGS;
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

- **Ouvrir** la base de données
- La base de données est accessible aux utilisateurs.
- Les fichiers de journalisations doivent exister pour que la base de données s'ouvre. **SINON** utiliser **reselogs** pour les recréer à l'emplacement prévu dans le fichier de contrôle.

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP**

Options **RESTRICT**

```
STARTUP RESTRICT;
```

- **Ouvrir** la base de données en mode restreint
- Seuls les utilisateurs qui ont le droits **CREATE SESSION** et **RESTRICT SESSION** peuvent accéder à la Base de donnée

Objectif

Réaliser des **opérations de maintenance**

Options de démarrage de l'instance



Commande **STARTUP**

Options **FORCE**

```
STARTUP FORCE;
```

- Seulement en cas **d'arrêt incorrect de base de données** qui entraine un **problème de démarrage** donc cette option est utilisée pour **forcer** le redémarrage de la base

Attention cette commande entraine un shutdown avec abort a utiliser avec précaution

Options de démarrage de l'instance



Commande **ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;**

```
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

- **Ouvrir** la base de données en **lecture seule**

- **Objectif**

Empêcher les utilisateur de faire les opérations (INSERT, UPDATE, DELETE) même s'il ont les droits



Commande **STARTUP** pour démarrer l'instance

- **NOMOUNT** : base fermée et non montée
- **MOUNT** : base fermée et montée
- **RESTRICT**: base ouverte et montée en mode restreint pour la création de sessions
- **FORCE** : ouvre de force, en tuant une éventuelle instance démarrée

Commande **ALTER DATABASE** si l'instance est déjà ouverte

- **MOUNT** pour monter la base
- **OPEN** pour ouvrir la base
- **OPEN READ ONLY** ouverte en lecture seule



Modes d'arrêt de l'instance

Options de fermeture de l'instance



Commande **SHUTDOWN**

Option **NORMAL**

```
Shutdown NORMAL;
```

- La base de données **attend** tous les utilisateurs qu'ils se **déconnectent** pour qu'elle se ferme
- Si les utilisateurs restent connectés pendant une longue période alors la base ne sera pas fermée

Options de fermeture de l'instance



Commande **SHUTDOWN**

Option **IMMEDIATE**

```
Shutdown IMMEDIATE;
```

- Tous les utilisateurs sont **immédiatement déconnectés**
- Toutes les transactions non valides **sont annulées (rollback)**

Options de fermeture de l'instance



Commande **SHUTDOWN**

Option **TRANSACTIONAL**

```
Shutdown transactional;
```

- Tous les transactions en cours sont **autorisées à se terminer**
- Attendre que les utilisateurs (transactions en cours) **valident (commit) ou annulent leurs transactions (Rollback)**.

Options de fermeture de l'instance



Commande **SHUTDOWN**

Option **ABORT**

```
Shutdown ABORT;
```

- Toutes les transactions **sont immédiatement fermées.** Sans attendre la validation ou l'annulation.
- Tous les utilisateurs sont **immédiatement déconnectés.**
- Utilisée en cas de problèmes pour la fermeture de la base avec les autres options
- Il est conseillé de redémarrer de suite après cette option car le redémarrage sera fait avec une procédure de récupération.



Commande **SHUTDOWN**

- **NORMAL** : attend la déconnexion de tous les utilisateurs
- **IMMEDIATE** : annule toutes les transactions non validées et tue les sessions en cours
- **TRANSACTIONAL** : attend la fin des transactions puis tue les sessions
- **ABORT** : tue les sessions, mais n'annule pas les transactions non validées

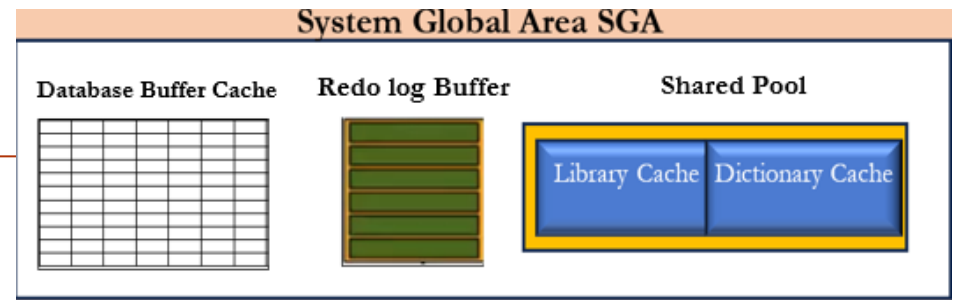
ABORT est à utiliser en dernier recours

ABORT nécessite une restauration de la base pour retrouver sa cohérence

On peut aussi suspendre une base de données : **ALTER SYSTEM SUSPEND/RESUME**

- Structures mémoire-

SGA



- Zone mémoire **allouée** au démarrage de l'instance et **libérée** lors de l'arrêt de l'instance
- La taille est dimensionnée et limitée par un ensemble de paramètres définis dans le fichier de paramètres.
- Les données de la SGA **sont partagées** par l'ensemble des utilisateurs connectés à un moment donné
- Comporte **plusieurs structures** et types de buffers (mémoire tampon).
- Plus la taille de la **SGA est grande**, plus le serveur est **performant**. (Au minimum, SGA = 2% de la taille de BDD sur disque exp si BDD 100G alors SGA 2G en RAM)

SGA (visualiser les paramètres)

- Pour voir les paramètres **SGA** actuels

```
SHOW PARAMETER sga;
```

ou

```
select * from v$sga;
```

ou

```
select component, current_size from  
gv$memory_dynamic_components;
```

- **SGA_MAX_SIZE** : ce paramètre définit la taille maximale de la SGA

```
SHOW PARAMETER sga_max_size;
```

- Modifier la taille max

```
ALTER SYSTEM SET sga_max_size = 2G SCOPE = SPFILE;
```

SGA (visualiser les paramètres)

- **SGA_TARGET**: la définition de ce paramètre (SGA_TARGET > 0) permet à oracle de répartir automatiquement (Algo ASM) la mémoire entre différents composants de la SGA, tels que : buffer cache et shared pool)

- Pour voir les paramètres SGA actuels

```
SHOW PARAMETER sga_target;
```

ou

```
SELECT name, value  
FROM v$parameter  
WHERE name = 'sga_target';
```

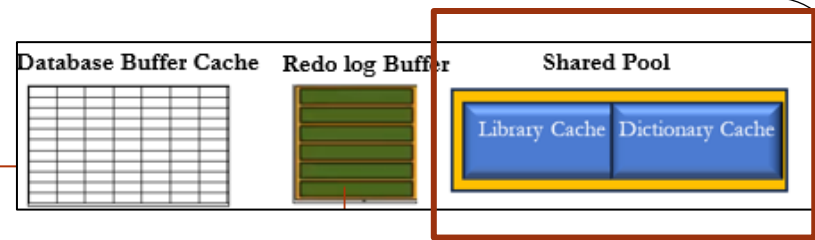
- Définir ou modifier le paramètre

```
ALTER SYSTEM SET sga_target = 4G SCOPE = BOTH;
```

- **SCOPE = BOTH** : Applique la modification immédiatement et la conserve dans le spfile pour les redémarrages futurs de l'instance.
- Vous pouvez aussi spécifier **SCOPE = MEMORY** pour que la modification soit temporaire (valable uniquement pour la session actuelle).

Attention $SGA_TARGET \leq SGA_MAX_SIZE$,

SGA (Types de buffers)



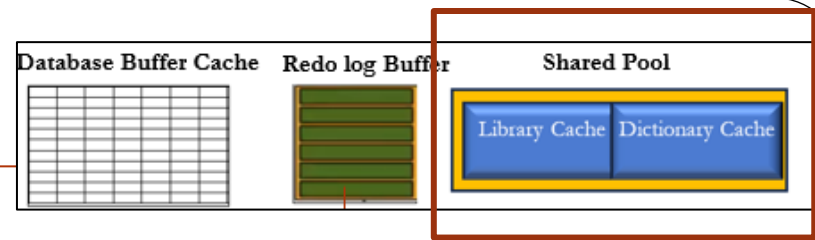
1- Shared Pool cache (zone de partage des ordres SQL)

- Utilisée pour mémoriser, analyser et **traiter les ordres SQL** soumis par les utilisateurs. Elle occupe 40% de SGA
- Elle peut réutiliser les ordres SQL déjà exécutés.

A- Library Cache contient des informations sur les ordres et les **plan d'exécution des requêtes** SQL et PL/SQL les plus récemment exécutés. Oracle stocke le résultat d'analyse (étape de **parse**).

B-Dictionary Cache (row cache) contient les informations du **dictionnaire de données** (chargé lors du démarrage de l'instance) sur les requêtes les plus récemment exécutées (Tables, colonnes...). Oracle utilise le dictionnaire pour vérifier les objets et droits d'accès lors de l'étape de parse.

SGA (Types de buffers)



1- Shared Pool cache (Visualiser les paramètres)

La taille allouée au Shared Pool dans le SGA est fixée par **SHARED_POOL_SIZE**.

- Vérification de la taille actuelle

```
SHOW PARAMETER shared_pool_size;
```

- Modification de DB_CACHE_SIZE

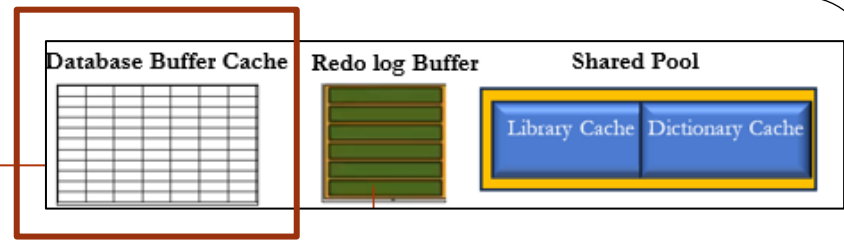
```
ALTER SYSTEM SET shared_pool_size = 500M SCOPE = BOTH;
```

- Nettoyage du buffer

```
alter SYSTEM FLUSH SHARED_POOL
```

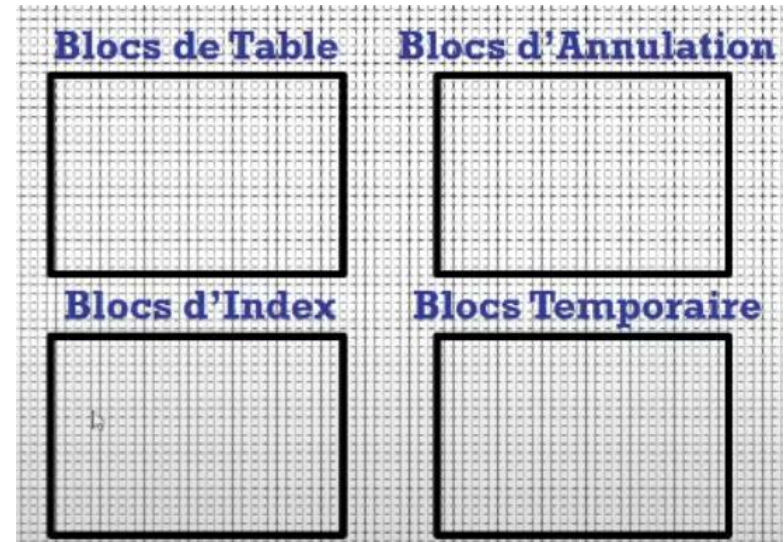
Rq: si **SGA_target** est définie, alors ce paramètre est **défini automatiquement** par oracle. Si vous modifiez ce paramètre manuellement alors cette valeur sera considérée comme une **valeur minimale**.

SGA (Types de buffers)



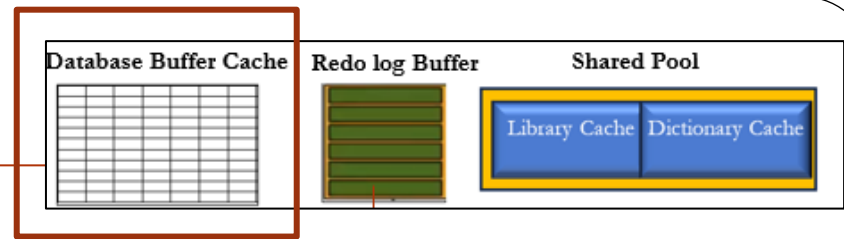
2- Database Buffer Cache

- Le Database Buffer Cache contient (stocke) **les blocs de données** (tables, indexes, annulation et temporaire) les plus récemment utilisés pour réduire le nombre d'accès au disque (50% du SGA)



- Les blocs sont lus en mémoire par les processus serveur et écrits dans les fichiers de données par le ou les processus d'arrière plan DBWn.

SGA (Types de buffers)



2- Database Buffer Cache (Visualiser les paramètres)

La taille du DB buffer Cache est définie via le paramètre **DB_CACHE_SIZE**

- Vérification de la taille actuelle

```
SHOW PARAMETER db_cache_size;
```

OU

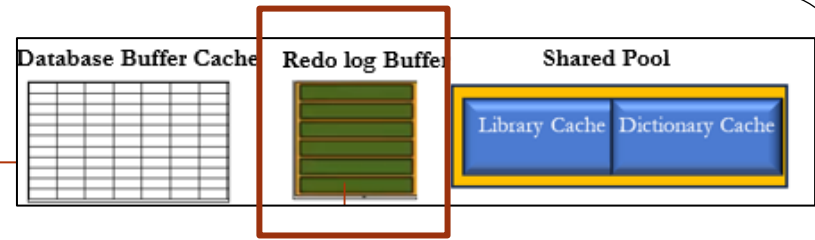
```
SELECT name, value FROM v$parameter  
WHERE name = 'db_cache_size';
```

- Modification de DB_CACHE_SIZE

```
ALTER SYSTEM SET db_cache_size = 500M SCOPE = BOTH;
```

Rq: si **SGA_target** est définie, alors ce paramètre est **défini automatiquement** par oracle. Si vous modifiez ce paramètre manuellement alors cette valeur sera considérée comme une **valeur minimale**.

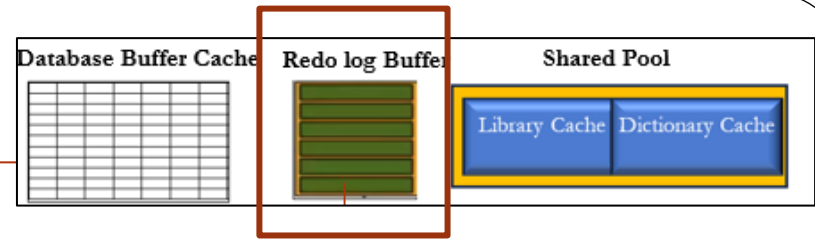
SGA (Types de buffers)



3- Redo Log Buffer

- Stocke les informations sur les modifications apportées à la base de données (Transaction exécutée), avant leur écriture dans un fichier de journalisation (redo log).
- Pour chaque modification, une entrée redo (redo entry) est écrite dans le buffer.
- La taille du Redo Log buffer est défini via le paramètre **LOG_BUFFER**
- Pour consulter les fichiers redo log **v\$logfile**

SGA (Types de buffers)



3- Redo Log Buffer (Visualiser les paramètres)

- Vérification de la taille actuelle

```
SELECT name, value  
FROM v$parameter  
WHERE name = 'log_buffer';
```

- Modification de la taille

```
ALTER SYSTEM SET log_buffer = 16M SCOPE = BOTH;
```

SGA (Types de buffers)

Autres pools (Optionnels) de la SGA

- **Java Pool** : mémoire utilisée par la machine virtuelle Java intégrée ;
- **Large Pool** : zone de mémoire optionnelle utilisée par différents processus dans des configurations particulières ;
- **Streams Pool** : zone de mémoire utilisée par la fonctionnalité Streams (fonctionnalité qui permet de faire circuler des informations entre processus) ;
- **Result Cache** : cache pour le résultat des requêtes SQL ou des fonctions PL/SQL.

PGA

- Le **PGA** (Program Global Area) est une région de mémoire **privée** dédiée aux utilisateurs créée pour chaque processus serveur.
- Utilisée par les **processus serveur** dans une instance Oracle pour gérer les données privées liées à l'exécution de requêtes SQL.
- Elle stocke les informations spécifique **qui ne sont pas partagées** par les utilisateurs telles que les variables de hôtes, de sessions, de curseurs utilisés, des informations de tri...

PGA (visualiser les paramètres)

- Le paramètre **PGA_AGGREGATE_TARGET** définit la taille **totale (agrégée)** de mémoire PGA utilisée par tous les processus de la base de données. Oracle **réparti** cette valeur dynamiquement entre les processus en fonction des besoins de chaque session.
- Modification de taille

```
ALTER SYSTEM SET pga_aggregate_target = 1G  
SCOPE = BOTH;
```

Rq: Il est recommandé d'allouer **20 % à 30 %** de la mémoire totale de l'instance Oracle au PGA, en fonction de la charge de travail.

PGA (visualiser les paramètres)

- Pour afficher le paramètre de PGA

```
Select  
PARAMETER, OPER_TYPE, INITIAL_SIZE, TARGET_SIZE  
, FINAL_SIZE, STATUS  
from V$MEMORY_RESIZE_OPS;
```

ou

```
Select COMPONENT, CURRENT_SIZE from  
V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS;
```

ou

```
Show parameter pga
```